



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Electrónica Analógica I

Amplificador inversor y no inversor

Clase 3 • De la realimentación directa a la red de resistencias



Orden de la sesión

1

Del cable a la resistencia: qué cambia en la realimentación

2

El amplificador inversor: circuito, señal real y fórmula

3

El amplificador no inversor: circuito, señal real y fórmula

4

Comparación, y resolvemos la tarea de la Clase 2

5

Aplicaciones reales y video de apoyo

6

Resumen

7

Trabajo práctico: calculadora de ganancia

8

Tarea: adelanto de la Clase 4 (PSIM)

1. DEL CABLE A LA RESISTENCIA

El buffer ya usaba realimentación negativa

En la Clase 2 viste el seguidor de voltaje: la salida (V_o) se conecta a V_- con un cable directo, sin resistencias de por medio. Eso también es realimentación negativa — la más simple posible.

Cable directo (buffer)

$$V_o = V_i$$

Ganancia fija = 1. Aísla la señal, pero no la puede amplificar ni ajustar.

Resistencia en la realimentación (hoy)

$$V_o = f(V_i, R_1, R_2)$$

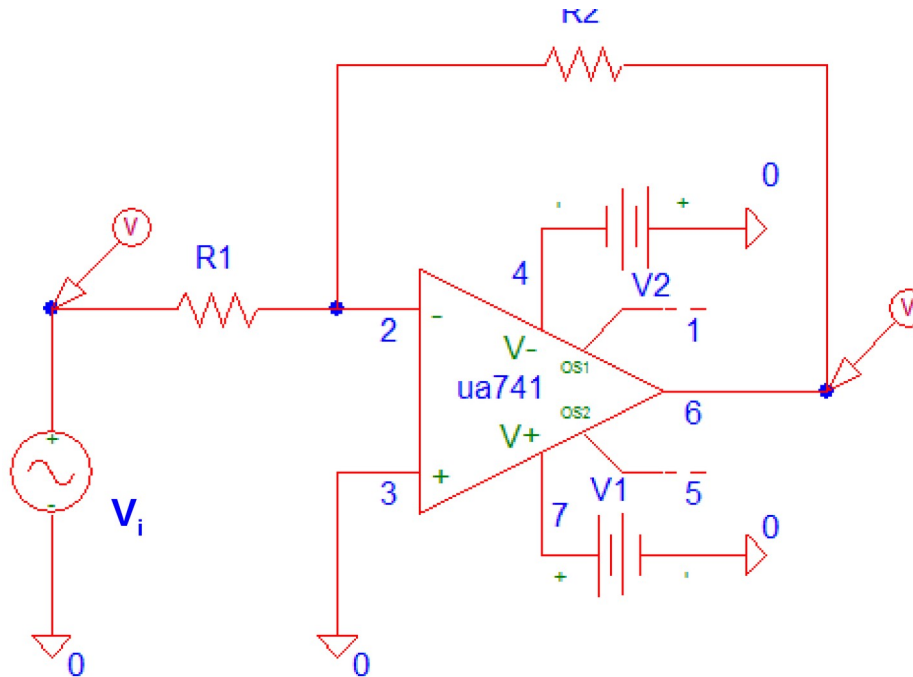
La ganancia se ajusta escogiendo las resistencias — y puede ser mayor, menor, o hasta negativa.

La pregunta de hoy: ¿qué pasa si, en vez de un cable, la realimentación pasa por una resistencia?

2. EL AMPLIFICADOR INVERSOR

Así se ve en el simulador

V_i entra por R_1 hacia el nodo V_- . Ese mismo nodo recibe la realimentación por R_2 , conectada a V_o . V_+ va directo a tierra — es la misma idea del buffer, solo que ahora hay dos resistencias en juego.

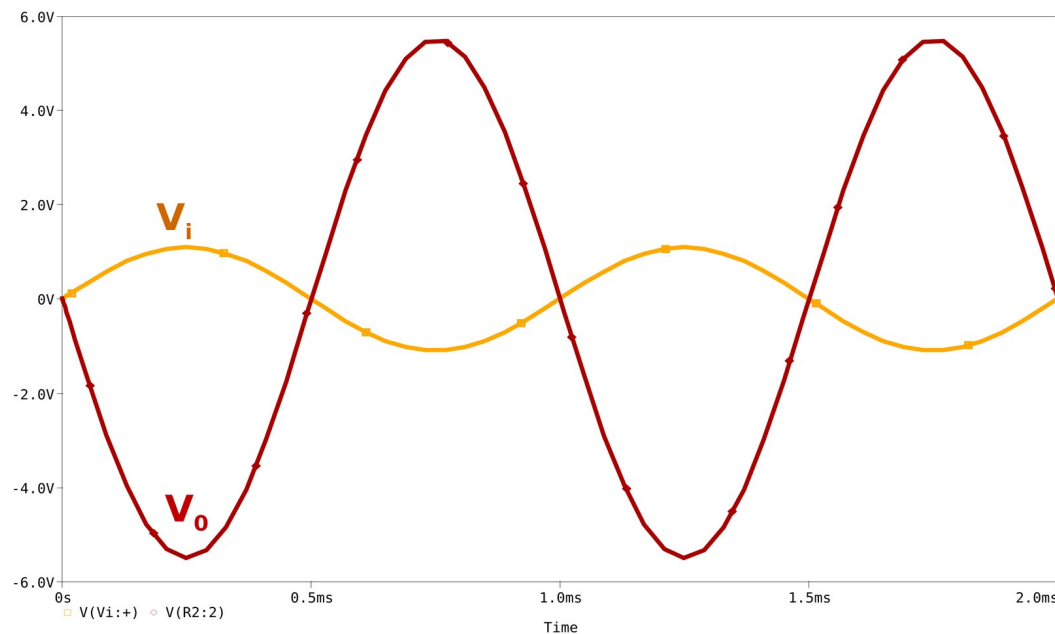


2. EL AMPLIFICADOR INVERSOR

Antes de la fórmula: mira la señal

$V_{in} = 1.1 \sin(\omega t)$, con $R_2/R_1 = 5$. Sin escribir ninguna ecuación todavía, ya se ven dos cosas:

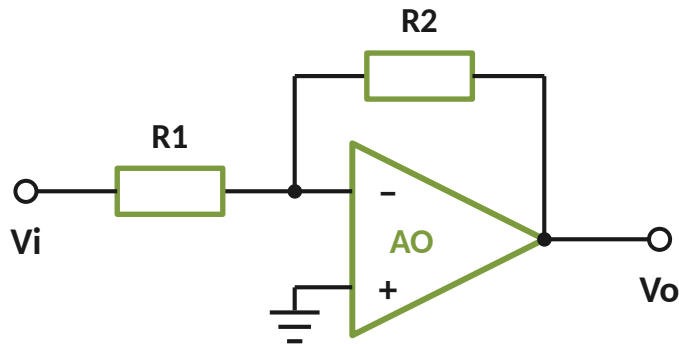
AO inversor sin saturación



Vo está invertida: sube cuando V_i baja, y baja cuando V_i sube. **Vo es más grande:** su pico es 5 veces el de V_i — justo R_2/R_1 .

2. EL AMPLIFICADOR INVERSOR

Ahora sí, con las reglas de oro



Regla 1 — Corto virtual

V_+ está a tierra (0 V). Por el corto virtual, V_- también vale 0 V — aunque no tenga ningún cable a tierra.

Regla 2 — Sin corriente de entrada

$I_1 = I_2 = 0$ en el pin V_- . Toda la corriente que entra por R_1 sigue de largo por R_2 — no tiene otro camino.

Tierra virtual: el nodo V_- se comporta como si estuviera a tierra (0 V) para efectos de voltaje, pero como un circuito abierto para efectos de corriente hacia el AO. Esa es la clave de todo el análisis.

2. EL AMPLIFICADOR INVERSOR

Aplicando la ley de corrientes en el nodo

1

$V_- = 0$ (corto virtual, V_+ está a tierra)

2

$I_1 = (V_i - V_-) / R_1 = V_i / R_1$ (corriente que entra por R_1)

3

$I_2 = (V_- - V_o) / R_2 = -V_o / R_2$ (corriente que sale por R_2)

4

$I_1 = I_2$ (toda la corriente de R_1 sigue de largo por R_2 , regla 2)

$V_i / R_1 = -V_o / R_2 \implies$ despeja V_o en función de V_i en la próxima diapositiva

2. EL AMPLIFICADOR INVERSOR

Ganancia del inversor

$$A_v = V_o / V_i = -R_2 / R_1$$

El signo -

V_o siempre sale invertida 180° respecto a V_i — por eso se llama inversor.

$Z_{in} = R_1$

A diferencia del buffer ($Z_{in} = \infty$), aquí la entrada del circuito completo la fija R_1 , no el AO.

Elección libre

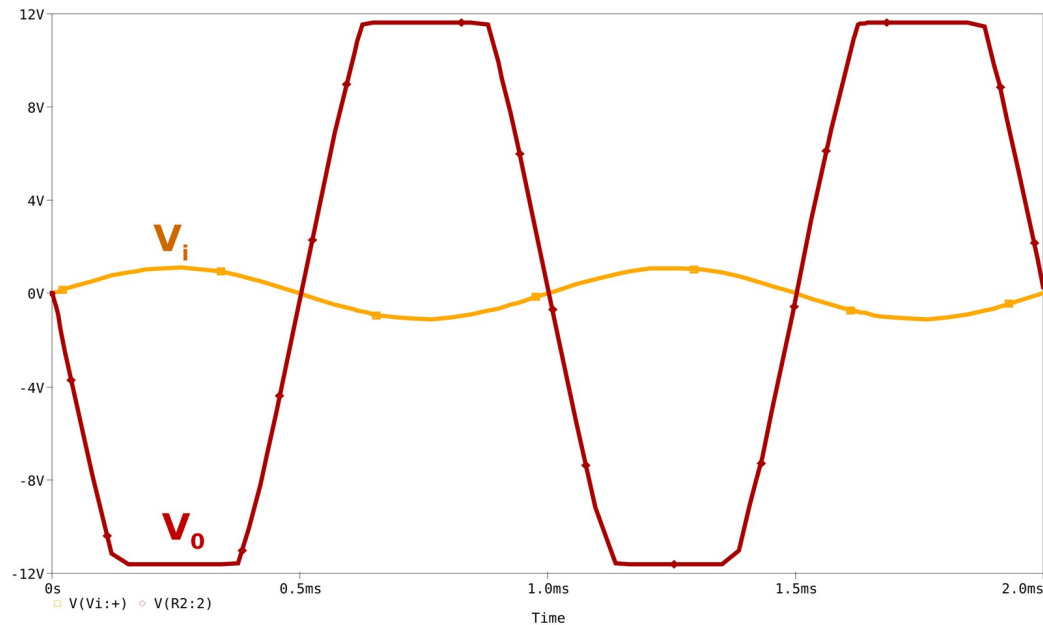
R_2/R_1 puede ser < 1 (atenúa), $= 1$ (solo invierte) o > 1 (amplifica) — tú eliges.

2. EL AMPLIFICADOR INVERSOR

La fórmula tiene un límite: los rieles

$R2/R1 = 15$ esta vez. La fórmula predice $V_o = -15 \times 1.1 \text{ V} = -16.5 \text{ V}$ — pero el AO está alimentado con solo $\pm 12 \text{ V}$. No puede entregar más voltaje del que tiene disponible.

AO inversor saturado

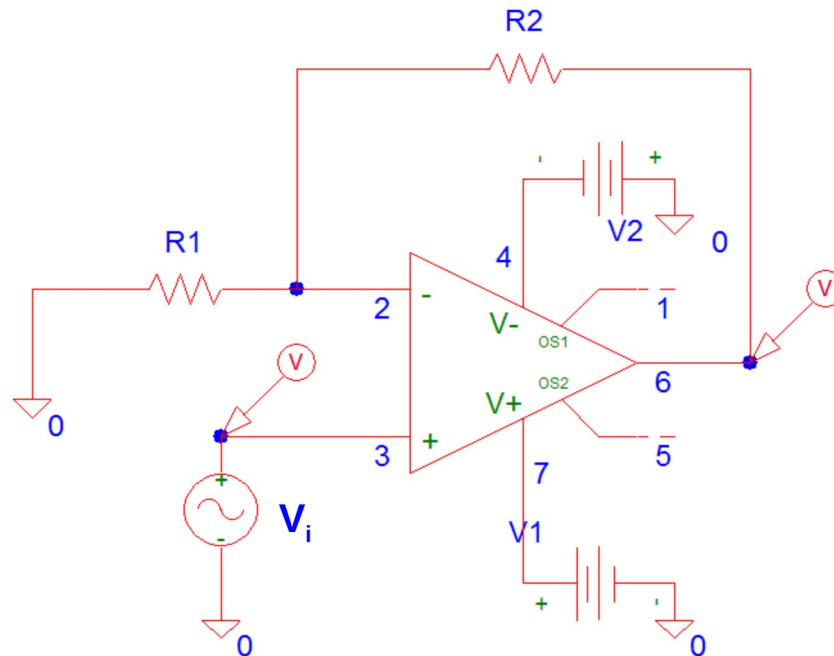


V_o se "aplana" en $\pm 12 \text{ V}$ — esto es saturación. La fórmula solo vale mientras V_o quepa entre los rieles.

3. EL AMPLIFICADOR NO INVERSOR

El mismo par de resistencias, otro nodo

Ahora V_i entra directo por $V+$ — sin resistencia de por medio. El nodo $V-$ queda entre $R1$ (a tierra) y $R2$ (realimentación desde V_o). Las mismas dos resistencias, conectadas distinto.

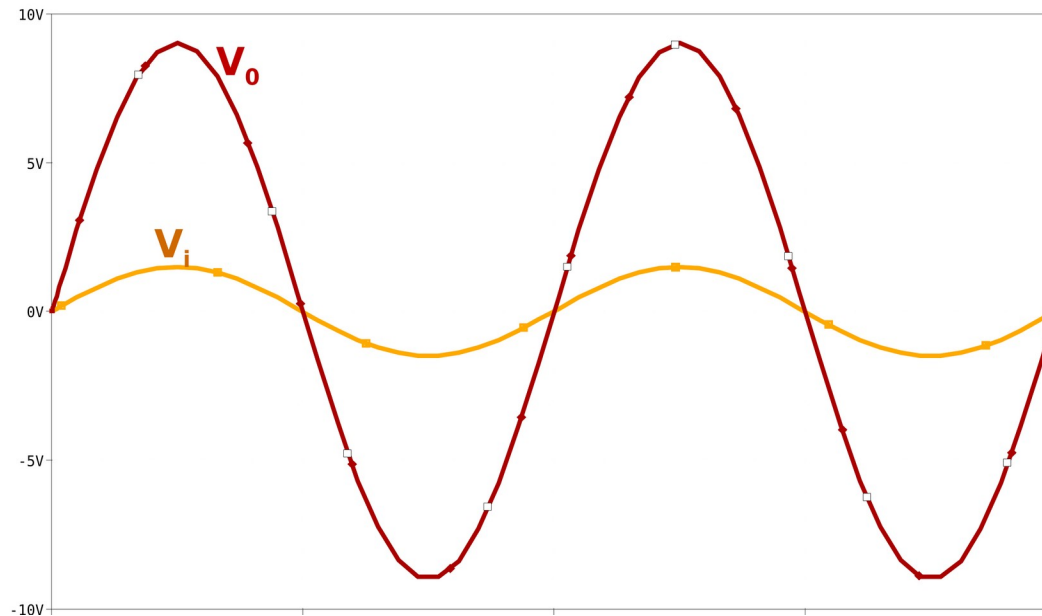


3. EL AMPLIFICADOR NO INVERSOR

Otra vez, antes de la fórmula

$V_i = 1.5 \sin(\omega t)$. Compara con el inversor de hace unas diapositivas — ¿qué cambió?

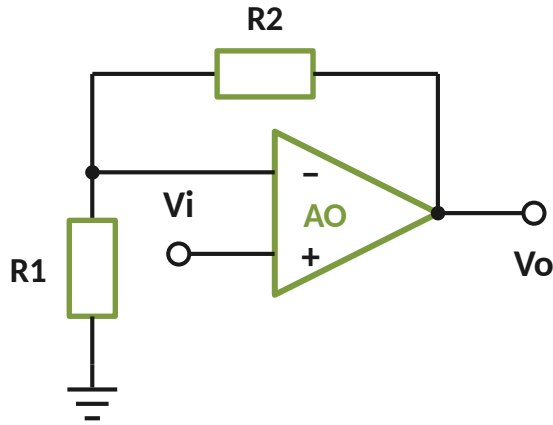
NO inversor, NO saturado



Vo está en fase: sube y baja junto con V_i — ya no hay inversión de signo.

3. EL AMPLIFICADOR NO INVERSOR

Corto virtual otra vez — mismo método



1

$V_+ = V_i$ (V_i entra directo, sin resistencia)

2

$V_- = V_+ = V_i$ (corto virtual — regla 1)

3

$I(R_1) = I(R_2)$ ($I_1 = I_2 = 0$ en el AO — regla 2)

4

$V_i / R_1 = (V_o - V_i) / R_2$

Despeja V_o/V_i de la ecuación 4 y llegas a la fórmula de la próxima diapositiva.

3. EL AMPLIFICADOR NO INVERSOR

Ganancia del no inversor

$$A_v = V_o / V_i = 1 + R_2 / R_1$$

Nunca invierte, nunca atenúa

A_v siempre es positiva y ≥ 1 — no puedes usar este circuito para atenuar una señal.

$$Z_{in} = \infty$$

Como en el buffer, V_i entra directo al $V+$ del AO — sin cargar la fuente.

Caso especial: $R_2 = 0$

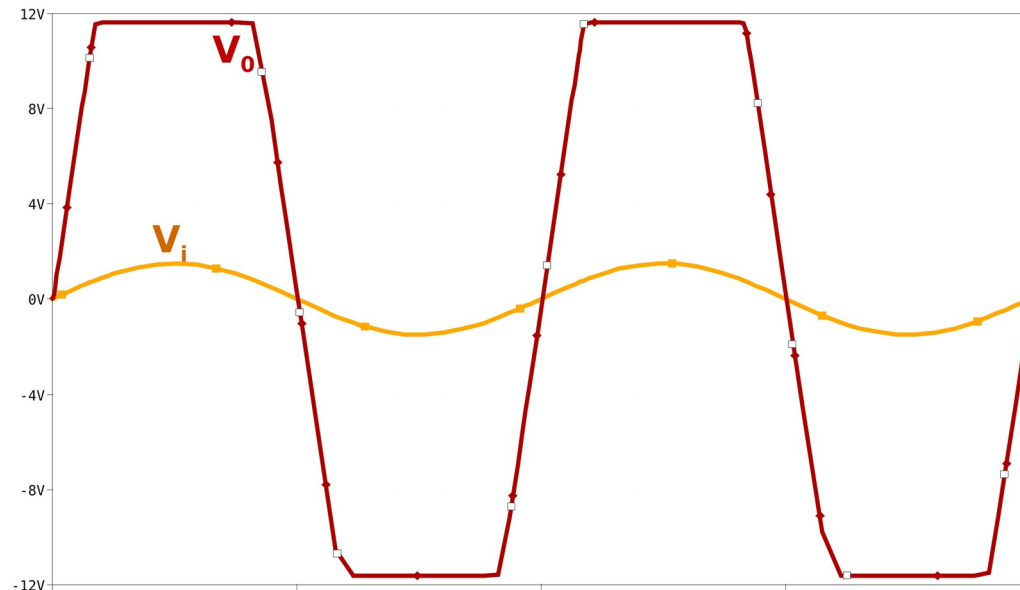
$A_v = 1 + 0/R_1 = 1$ — es exactamente el buffer de la Clase 2. El buffer es un caso particular de esta familia.

3. EL AMPLIFICADOR NO INVERSOR

El mismo límite aplica aquí

Con la ganancia más alta ($1 + R_2/R_1 = 16$) y polarización de $\pm 12\text{ V}$, la salida también se satura — el AO no inversor tiene exactamente el mismo límite físico que el inversor.

NO inversor, saturado



Los rieles limitan a cualquier configuración del AO — inversor o no inversor.

4. COMPARACIÓN

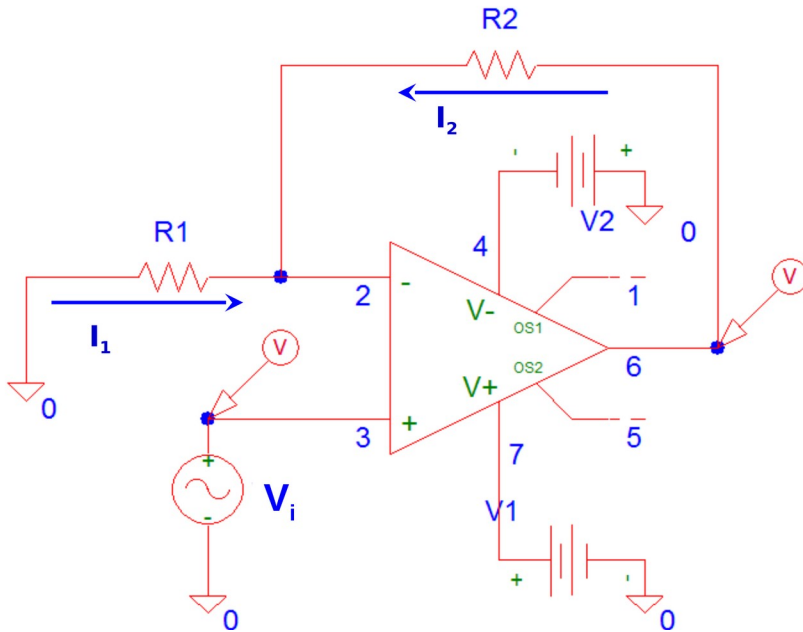
Dos circuitos, las mismas dos resistencias

	Inversor	No inversor
Vi entra por	R1, al nodo V-	Directo al V+
Ganancia Av	$-R2 / R1$	$1 + R2 / R1$
Signo de Vo	Invertida (180°)	En fase
Zin del circuito	$= R1$ (finita)	$= \infty$ (como el buffer)
Caso Av = 1	$R2 = R1$ (con signo -1)	$R2 = 0 \rightarrow$ es el buffer

4. COMPARACIÓN

Resolvamos la tarea de la Clase 2

Este era el circuito que quedó pendiente al cerrar la clase pasada. Ya tienes todo lo que necesitas: es exactamente el amplificador no inversor que acabas de ver.



V_i entra por $V+$ $\rightarrow V- = V_i$ (corto virtual) $\rightarrow I(R_1) = I(R_2) \rightarrow$
 $V_o = V_i \cdot (1 + R_2/R_1)$

Es el amplificador no inversor.
 $V_o / V_i = 1 + R_2 / R_1$

5. APLICACIONES

Dos circuitos, aplicaciones muy distintas



Mezclador de audio (inversor)

Suma varias señales de audio con distinta ganancia por canal — la base del sumador de la Clase 6.



Inversor de signo (inversor)

$R1 = R2$: invierte la señal sin cambiar su magnitud — útil antes de una segunda etapa.



Amplificador de sensores (no inversor)

Amplifica la señal de un sensor de alta impedancia sin cargarlo — $Z_{in} = \infty$ como el buffer.



Control de volumen con ganancia (no inversor)

Ajusta $R2$ con un potenciómetro para variar la ganancia sin invertir la señal.



Acondicionamiento de termopares

Amplifica señales pequeñas de sensores de temperatura antes de leerlas con un ADC.



Preamplificador de instrumentación

Primera etapa de ganancia antes de un amplificador de instrumentación (Clase 8).

5. APLICACIONES

Video de apoyo



Amplificador inversor — Prof. Carlos Andrés Ramos Paja

Explica el análisis por malla del inversor, con otro método distinto (pero equivalente) al que viste hoy con corto virtual y KCL.

youtube.com/watch?v=O9qs-qSEO5k

También está enlazado en la herramienta "Práctica Clase 3" y en el sitio del curso.

6. RESUMEN

Lo que hay que llevarse de hoy

El mismo método de siempre

Corto virtual ($V+ = V-$) + sin corriente de entrada ($I1 = I2 = 0$) — las dos reglas de oro de la Clase 2 resuelven cualquier configuración con resistencias.

Inversor: $A_v = -R2 / R1$

V_i entra por $R1$ al nodo $V-$. Invierte la señal y su Z_{in} es finita ($= R1$).

No inversor: $A_v = 1 + R2 / R1$

V_i entra directo a $V+$. Nunca invierte, nunca atenúa, y $Z_{in} = \infty$ — el buffer es el caso $R2 = 0$.

La fórmula tiene un límite físico

V_o nunca puede superar los rieles de alimentación — si lo predicho por la fórmula excede $\pm V_{cc}$, el AO se satura.

7. TRABAJO PRÁCTICO

Calculadora de ganancia: Pruébalo tú mismo

En "Práctica Clase 3" puedes mover R1 y R2 con sliders y ver, en vivo, la ganancia, la forma de onda de V_i y V_o , y el momento exacto en que la señal se satura contra los rieles — para el inversor y el no inversor.

Lo que vas a poder hacer:

- Ajustar R1, R2 y la amplitud de V_i , y ver A_v recalcularse al instante.
- Comparar los rieles de $\pm 12\text{ V}$ y $\pm 5\text{ V}$, y ver cuándo aparece la saturación.
- Ver el desfase de 180° del inversor frente al no inversor, lado a lado.

★ Reto final: la herramienta te pide una ganancia objetivo (ej. $A_v = 5.7$) — ajusta R1 y R2 hasta lograrla dentro de un $\pm 5\%$, y dibuja el circuito resultante en papel.

8. TAREA

Antes de la próxima clase: arma uno en PSIM

La Clase 4 es 100% práctica: vas a montar el inversor y el no inversor en PSIM, en tu propio computador, usando los archivos de referencia de Amplificadores Operacionales.

1

Con los valores de R1 y R2 que usaste en tu reto de "Práctica Clase 3", calcula a mano la ganancia esperada.

2

Anota qué forma de onda esperas ver en el osciloscopio virtual: amplitud, signo y si se satura o no.

3

Tráelo escrito — en la Clase 4 lo vas a comparar directamente con lo que midas en PSIM.